

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

Drive test

Curso:

Comunicaciones Móviles

Docente:

Hernán Oswaldo Villafuerte Barreto

Alumno:

Jokar Espejo, Farid Falehedin

Mayo del 2026

Índice

1. Descripción de la problemática	8
2. Marco técnico-normativo	11
2.1. Parámetros técnicos empleados en el Drive Test	11
2.2. Parámetros 3GPP considerados	13
2.3. Umbrales de calidad utilizados	15
2.4. Marco normativo peruano aplicable	16
2.5. Relación entre el marco técnico y el Drive Test realizado	18
3. Planificación del drive test	19
3.1. Selección del operador y justificación	19
3.2. Zona de estudio y ruta de medición	20
4. Ejecución de las mediciones	21
5. Procesamiento de datos y visualización geográfica	22
6. Análisis de resultados	22
7. Recomendaciones y soluciones	22
8. Conclusiones	22

Introducción

El desarrollo de las comunicaciones móviles en el Perú ha permitido que los servicios de voz, mensajería y acceso a Internet móvil se conviertan en infraestructuras esenciales para la actividad económica, educativa, laboral y social. En este contexto, la calidad del servicio móvil no depende únicamente de que exista cobertura nominal del operador, sino también de que el usuario experimente niveles adecuados de potencia de señal, calidad radioeléctrica, continuidad de conexión, velocidad de datos, baja latencia y estabilidad durante la movilidad. Por ello, la evaluación técnica de redes móviles requiere mediciones en campo que permitan observar el comportamiento real de la red en escenarios urbanos, con usuarios, tráfico, obstáculos, desplazamiento y cambios de celda.

En el Perú, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones, OSIPTEL, cumple un rol relevante en la supervisión de la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones. El propio regulador señala que realiza mediciones orientadas a evaluar indicadores como calidad de cobertura de servicio, calidad de voz, tiempo de entrega de mensajes de texto y cumplimiento de velocidad mínima, incluyendo servicios de Internet móvil. Esto evidencia que la calidad móvil es un aspecto regulatorio y técnico de interés público, especialmente en zonas urbanas donde la demanda de datos, la densidad de usuarios y la movilidad pueden afectar la experiencia final del usuario. (OSIPTEL, 2024)

Dentro de este marco, el Drive Test constituye una metodología práctica y profesional para medir el desempeño de una red móvil desde la perspectiva del terminal del usuario. Esta técnica consiste en recorrer una ruta definida mientras un equipo móvil registra parámetros radioeléctricos y de servicio asociados a la red, tales como RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, banda de operación, velocidad de datos, latencia y eventos de cambio de celda. En tecnologías LTE, parámetros como RSRP y RSRQ permiten evaluar la potencia y calidad de

la señal recibida, mientras que el SINR permite aproximar la relación entre señal útil, interferencia y ruido, aspecto clave para comprender la calidad radioeléctrica percibida por el usuario. (Rohde & Schwarz, 2012)

El presente trabajo académico tiene como finalidad realizar un Drive Test real sobre la red móvil de Claro en una ruta urbana comprendida entre los distritos de San Borja y La Molina, en Lima, Perú. Para ello, se empleó un teléfono móvil Android, específicamente un Motorola Edge 50 Fusion, con una SIM del operador Claro. A diferencia de un procedimiento basado únicamente en aplicaciones comerciales, se desarrolló una aplicación Android propia para registrar información georreferenciada de la red móvil, permitiendo recolectar datos como coordenadas GPS, hora local, tecnología de acceso, banda, PCI, Cell ID, eNB, RSRP, RSRQ, SINR, RSSI, precisión GPS y nivel de batería. Esta información fue exportada en archivos CSV y KML para su posterior análisis estadístico y visualización geográfica.

La importancia de este estudio radica en que permite contrastar la cobertura y calidad móvil observada en campo con criterios técnicos de ingeniería. Una red puede presentar niveles adecuados de RSRP, pero aun así mostrar degradaciones en RSRQ o SINR debido a interferencia, congestión, solapamiento de celdas, condiciones de propagación urbana o cambios frecuentes de celda. Por ello, el análisis no debe limitarse a determinar si “hay señal”, sino que debe interpretar la relación entre cobertura, calidad radioeléctrica, movilidad y experiencia de usuario. Esta perspectiva es coherente con el enfoque de supervisión de calidad del servicio móvil, donde se busca evaluar no solo la disponibilidad del servicio, sino también su desempeño efectivo para el usuario final.

En ese sentido, el objetivo principal del trabajo es evaluar la calidad de servicio móvil de Claro mediante mediciones reales de campo, procesando los datos obtenidos para identificar el nivel de cobertura, la calidad de señal, los cambios de celda y posibles zonas de

degradación. Como resultado, se busca formular recomendaciones técnicas preliminares orientadas a la optimización de la red, tales como ajustes de parámetros de movilidad, revisión de interferencia, optimización de cobertura, análisis de bandas utilizadas o evaluación de capacidad en zonas de alta demanda.

Resumen

Abstract

1. Descripción de la problemática

La calidad del servicio móvil constituye un aspecto crítico para los usuarios de telecomunicaciones, debido a que actualmente gran parte de las actividades cotidianas dependen de la conectividad móvil: navegación web, mensajería instantánea, videollamadas, aplicaciones de transporte, banca móvil, educación, trabajo remoto y acceso a plataformas digitales. En zonas urbanas de alta movilidad, como los distritos de San Borja y La Molina, la experiencia del usuario puede verse afectada no solo por la disponibilidad de cobertura, sino también por la calidad radioeléctrica, la congestión de la red, la interferencia, la propagación en entornos urbanos, los cambios de celda y la variación de bandas durante el desplazamiento.

Para sustentar la problemática, se revisaron fuentes públicas del OSIPTEL, incluyendo PUNKU y la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Sin embargo, la información disponible sobre reclamos no presenta el nivel de detalle geográfico requerido para identificar una problemática específica en la ruta evaluada, ya que los datos suelen encontrarse agregados por empresa operadora, departamento, servicio, materia reclamable, forma de presentación o periodo, pero no necesariamente por distrito, avenida, coordenada o celda móvil. Esta limitación impide afirmar que exista una queja específica documentada para el tramo San Borja–La Molina evaluado en este trabajo. Por ello, la problemática se plantea desde un enfoque técnico-exploratorio: verificar mediante mediciones reales si la red móvil de Claro presenta variaciones de cobertura, calidad de señal o movilidad celular durante un recorrido urbano real.

A pesar de dicha limitación, la evidencia pública disponible sí demuestra que los servicios móviles concentran una parte importante de los reclamos de los usuarios.

OSIPTEL informó que, entre enero y junio de 2023, los usuarios presentaron 921 258 reclamos ante las empresas operadoras en primera instancia, de los cuales el 59.61 % correspondió a problemas con el servicio móvil. Esto muestra que, a nivel nacional, el servicio móvil representa una categoría relevante dentro de la problemática de calidad y atención en telecomunicaciones. Asimismo, OSIPTEL reportó que en 2023 se presentaron 1.8 millones de reclamos y que el 62.52 % correspondió a Lima y Callao; además, mientras algunas empresas redujeron sus reclamos, Claro registró un incremento de 36.23 % respecto al año anterior. (OSIPTEL, 2023)

La zona de estudio comprende un recorrido urbano entre los distritos de San Borja y La Molina, en Lima Metropolitana. Esta ruta presenta características relevantes para un análisis de Drive Test, debido a que combina avenidas principales, zonas residenciales, áreas comerciales, centros educativos, zonas de tránsito vehicular y sectores próximos a áreas con variaciones topográficas hacia La Molina. En el caso de La Molina, la municipalidad distrital describe que el distrito se ubica en la parte central de la costa peruana, dentro del departamento de Lima, con una configuración territorial que incluye sectores urbanos y zonas próximas a áreas de ladera o cerros, lo cual puede influir en la propagación radioeléctrica y en la continuidad de cobertura móvil. (Municipalidad Distrital de La Molina, s. f.)

Desde el punto de vista técnico, la problemática específica evaluada en este trabajo se formula de la siguiente manera: determinar si durante un recorrido urbano real entre San Borja y La Molina la red móvil de Claro mantiene niveles adecuados de cobertura y calidad radioeléctrica, o si existen tramos con degradación de RSRP, RSRQ o SINR, cambios frecuentes de celda, variación de bandas o posibles zonas de interferencia que puedan afectar la experiencia del usuario. Esta problemática es pertinente porque

una ruta urbana puede presentar buena cobertura nominal, pero aun así experimentar degradaciones temporales o espaciales de calidad debido a congestión, obstáculos, solapamiento de celdas o condiciones de movilidad.

Para abordar esta limitación de información pública granular, el presente estudio emplea un Drive Test real como mecanismo de levantamiento de evidencia técnica propia. La medición se realizó con un teléfono Android Motorola Edge 50 Fusion, una SIM de Claro y una aplicación Android desarrollada para registrar información georreferenciada de la red móvil. Los datos recolectados incluyen coordenadas GPS, hora local, tecnología de acceso, banda, PCI, Cell ID, eNB, RSRP, RSRQ, SINR, RSSI, precisión GPS y nivel de batería. Esta información permite construir una evaluación objetiva de la ruta, generar archivos CSV y KML, visualizar los resultados en Google Earth y analizar estadísticamente la calidad de cobertura y señal.

En consecuencia, la problemática no se plantea como una denuncia específica previamente reportada por usuarios, sino como una evaluación técnica de verificación en campo ante la falta de datos públicos detallados por zona. Este enfoque es válido porque permite generar evidencia propia, identificar posibles zonas de degradación y contrastar la experiencia real del terminal móvil con indicadores técnicos de ingeniería. De esta manera, el trabajo contribuye a transformar una limitación de datos públicos en una oportunidad de análisis experimental mediante mediciones reales.

Nota: *Durante la búsqueda de antecedentes se revisaron fuentes públicas del OSIPTEL y de la Plataforma Nacional de Datos Abiertos. Sin embargo, no se identificó información suficientemente granular que permita asociar reclamos específicos a la ruta San Borja–La Molina. Por ello, el presente estudio adopta un*

enfoque exploratorio basado en mediciones propias de campo mediante Drive Test real.

2. Marco técnico-normativo

El análisis de un Drive Test en redes móviles requiere interpretar los resultados de campo a partir de parámetros técnicos estandarizados y de un marco regulatorio que permita relacionar la medición con la calidad del servicio entregada al usuario. En este trabajo, la evaluación se centra principalmente en indicadores radioeléctricos de LTE/5G, tales como RSRP, RSRQ, SINR, RSSI, PCI, Cell ID, eNB, bandas de operación, eventos de cambio de celda y desempeño de datos. Estos parámetros permiten analizar cobertura, calidad de señal, interferencia, movilidad y experiencia de usuario durante el recorrido.

2.1. Parámetros técnicos empleados en el Drive Test

En redes LTE, el RSRP o *Reference Signal Received Power* representa la potencia recibida de las señales de referencia transmitidas por la celda. Es uno de los indicadores más utilizados para estimar la cobertura de una red LTE, ya que permite identificar si el terminal recibe una señal suficientemente fuerte para mantener el servicio. En un Drive Test, valores altos de RSRP indican buena cobertura, mientras que valores bajos pueden asociarse a distancia respecto a la estación base, obstáculos, pérdidas por penetración, sombras urbanas o zonas de borde de celda.

El RSRQ o *Reference Signal Received Quality* mide la calidad de la señal recibida, considerando la relación entre la potencia útil y la potencia total recibida en el ancho de banda. A diferencia del RSRP, el RSRQ no solo refleja

potencia, sino también condiciones de carga e interferencia. Por ello, una zona puede presentar buen RSRP y, al mismo tiempo, un RSRQ degradado si existe congestión, interferencia o solapamiento entre celdas. En el análisis de Drive Test, este parámetro es importante para diferenciar cobertura de calidad radioeléctrica.

El SINR o *Signal to Interference plus Noise Ratio* expresa la relación entre la señal útil y la suma de interferencia más ruido. Es uno de los parámetros más relevantes para evaluar la calidad real del canal radioeléctrico, debido a que influye directamente en la modulación, codificación, throughput y estabilidad del servicio. Un SINR alto indica mejores condiciones para transmisión de datos, mientras que un SINR bajo o negativo puede asociarse a interferencia, borde de celda, congestión o ausencia de celda dominante.

El RSSI o *Received Signal Strength Indicator* representa la potencia total recibida por el terminal, incluyendo señal útil, interferencias y ruido. Aunque no es tan específico como RSRP o SINR, puede utilizarse como referencia complementaria para evaluar el entorno radioeléctrico. En LTE, el análisis conjunto de RSRP, RSRQ y SINR permite una interpretación más completa que el uso aislado de RSSI.

El PCI o *Physical Cell Identity* identifica físicamente una celda LTE dentro de la red. Durante un recorrido en movilidad, los cambios de PCI permiten detectar cambios de celda, posibles eventos de handover o zonas de solapamiento entre sectores. En este trabajo, el PCI se utiliza para analizar la continuidad del servicio y la estabilidad de conexión durante el trayecto San Borja–La Molina.

El Cell ID y el eNB permiten identificar la celda lógica y la estación base LTE asociada. El eNB corresponde al identificador del nodo de acceso LTE, mientras que el Cell ID permite distinguir sectores específicos dentro de la red. La variación de estos identificadores durante el recorrido permite evaluar la movilidad del terminal y los cambios de cobertura entre celdas.

El EARFCN y la banda LTE indican la frecuencia o portadora utilizada por el terminal. En el análisis de Drive Test, esta información permite reconocer si el usuario se conecta a bandas orientadas a cobertura, como bandas bajas, o a bandas orientadas a capacidad, como bandas medias o altas. En el caso de redes LTE urbanas, es común observar cambios entre distintas bandas según la disponibilidad de cobertura, capacidad y condiciones de propagación.

Finalmente, el throughput, la latencia y la pérdida de paquetes corresponden a indicadores de desempeño percibido por el usuario en servicios de datos.

Aunque los parámetros radioeléctricos permiten explicar las condiciones de cobertura y calidad de señal, el throughput y la latencia permiten relacionar la medición con la experiencia práctica del usuario al navegar, realizar videollamadas, usar aplicaciones o descargar contenido.

2.2. Parámetros 3GPP considerados

El marco técnico de las redes LTE y 5G se encuentra definido por especificaciones desarrolladas por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP), organización encargada de elaborar especificaciones técnicas para tecnologías móviles celulares. 3GPP desarrolla especificaciones para redes como LTE, LTE-Advanced y 5G, las cuales luego son adoptadas por organismos regionales de estandarización. (Qualcomm, 2017)

En el caso de LTE, los parámetros RSRP y RSRQ forman parte del conjunto de mediciones de radio utilizadas por el terminal para evaluación de celda, movilidad y reportes de medición. Estas mediciones permiten que la red tome decisiones relacionadas con selección/reselección de celda, handover y gestión de movilidad. En un Drive Test, la captura de estos parámetros permite aproximar el comportamiento real del terminal frente a la red, aunque no sustituye una medición de red interna del operador.

El handover (HO) es el procedimiento mediante el cual una conexión móvil se transfiere de una celda a otra durante el desplazamiento del usuario. En un Drive Test externo, el handover puede inferirse mediante cambios de PCI, Cell ID o eNB, aunque una confirmación exacta requeriría trazas de red o señalización interna. En este trabajo, los cambios de PCI, Cell ID y eNB se consideran como evidencia aproximada de movilidad celular y cambios de servidor radio.

El BLER o *Block Error Rate* representa la tasa de bloques de transporte recibidos con error antes de los mecanismos de retransmisión. Es un indicador relevante para evaluar la calidad de enlace en LTE/5G, debido a que una tasa elevada de errores puede afectar throughput, latencia y experiencia de usuario. Sin embargo, el BLER normalmente no está disponible en aplicaciones Android de medición de usuario, por lo que en este trabajo se considera como parámetro teórico de referencia, no como variable medida directamente.

2.3. Umbrales de calidad utilizados

Para interpretar los resultados de campo, se utilizaron umbrales prácticos de ingeniería comúnmente empleados en análisis de Drive Test LTE. Estos umbrales no reemplazan criterios oficiales del operador ni procedimientos regulatorios, pero permiten clasificar los niveles de cobertura y calidad de forma académica.

Tabla 1

RSRP	Clasificación	Interpretación
Mayor a -85 dBm	Muy buena	Cobertura fuerte
-85 a -95 dBm	Buena	Cobertura adecuada
-95 a -105 dBm	Regular	Cobertura aceptable con posible degradación
-105 a -110 dBm	Mala	Cobertura débil
Menor a -110 dBm	Muy mala	Zona crítica de cobertura

Tabla 2

RSRQ	Clasificación	Interpretación
Mayor a -10 dB	Buena	Buena calidad de señal
-10 a -15 dB	Regular	Calidad moderada
Menor a -15 dB	Mala	Posible interferencia o congestión

Tabla 3

SINR	Clasificación	Interpretación
Mayor a 20 dB	Excelente	Condición radioeléctrica muy favorable
13 a 20 dB	Buena	Buena calidad de canal
0 a 13 dB	Regular	Calidad utilizable, pero con interferencia o ruido
Menor a 0 dB	Mala	Condición radioeléctrica crítica

2.4. Marco normativo peruano aplicable

En el Perú, la calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones es supervisada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL). El Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones fue aprobado mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 123-2014-CD/OSIPTEL, cuyo objetivo fue propiciar la mejora en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones y establecer indicadores de calidad aplicables a servicios como telefonía móvil y acceso a Internet. (OSIPTEL, 2014)

El reglamento original de 2014 estableció un marco de indicadores de calidad para servicios públicos de telecomunicaciones, incluyendo servicios móviles y acceso a Internet. En sus considerandos, OSIPTEL señala que la regulación de calidad busca proporcionar a los usuarios elementos objetivos y comparables para conocer la calidad del servicio prestado por las empresas operadoras. (OSIPTEL, 2014)

Posteriormente, OSIPTEL aprobó un nuevo Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones mediante la Resolución de Consejo Directivo N.º 214-2024-CD/OSIPTEL. Este reglamento tiene por objeto establecer indicadores de calidad de red y de disponibilidad con la finalidad de propiciar la mejora en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones. Asimismo, clasifica los indicadores en obligatorios e informativos, y establece que los indicadores obligatorios de calidad de red y disponibilidad son aplicables principalmente en zonas urbanas. (OSIPTEL, 2024)

Para el servicio de acceso a Internet, el Reglamento General de Calidad considera indicadores como velocidad mínima, velocidad promedio y otros parámetros vinculados con el desempeño del servicio. En versiones del reglamento publicadas por OSIPTEL, se establece que la velocidad mínima se calcula como una proporción de la velocidad máxima contratada de subida y bajada, y que estos requerimientos son aplicables a servicios de acceso a Internet fijo o móvil, exceptuando tecnologías como dial up y GPRS/EDGE. (OSIPTEL, 2014)

Es importante precisar que la Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTEL no corresponde al Reglamento General de Calidad del servicio móvil, sino a un recurso de apelación vinculado a la empresa Entel Perú S.A. Por ello, para este trabajo se toma como referencia normativa principal la Resolución N.º 123-2014-CD/OSIPTEL y el marco actualizado de la Resolución N.º 214-2024-CD/OSIPTEL. (OSIPTEL, 2018)

2.5. Relación entre el marco técnico y el Drive Test realizado

El Drive Test desarrollado en este trabajo no constituye una fiscalización oficial del servicio móvil ni reemplaza los procedimientos de medición del regulador. Sin embargo, permite realizar una evaluación académica y técnica de la red desde la perspectiva del usuario, utilizando parámetros coherentes con el análisis de redes LTE/5G. La captura de RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, eNB, banda, coordenadas GPS y hora local permite construir una base de datos georreferenciada para identificar tramos de buena o mala cobertura, zonas de calidad reducida, cambios de celda y posibles problemas de movilidad.

En consecuencia, el marco técnico-normativo del presente trabajo se sustenta en dos niveles. Primero, en los parámetros radioeléctricos definidos y utilizados en el ecosistema LTE/5G, especialmente aquellos asociados a cobertura, calidad y movilidad. Segundo, en el marco regulatorio peruano de calidad de los servicios públicos de telecomunicaciones, supervisado por OSIPTEL, que establece la necesidad de evaluar la calidad de red, disponibilidad y desempeño de los servicios móviles. Esta combinación permite que el análisis del Drive Test tenga un enfoque de ingeniería y, al mismo tiempo, se relacione con la importancia regulatoria de garantizar servicios móviles de calidad para los usuarios.

3. Planificación del drive test

La planificación del Drive Test se realizó con el propósito de obtener mediciones reales, georreferenciadas y técnicamente interpretables sobre el comportamiento de la red móvil de Claro durante un recorrido urbano. Para ello, se definieron previamente

el operador a evaluar, la zona de estudio, la ruta de medición, los horarios de ejecución, el dispositivo móvil, la aplicación de medición y la frecuencia de muestreo. Esta etapa fue fundamental para asegurar que los datos recolectados fueran consistentes, comparables y útiles para el análisis posterior de cobertura, calidad radioeléctrica y movilidad celular.

3.1. Selección del operador y justificación

El operador seleccionado para el Drive Test fue Claro Perú, debido a que se contaba con una SIM activa de dicho operador y con disponibilidad para realizar mediciones reales en condiciones normales de uso. La selección de Claro permitió evaluar el comportamiento de una red móvil comercial ampliamente desplegada en Lima Metropolitana, considerando parámetros técnicos como RSRP, RSRQ, SINR, PCI, Cell ID, eNB, banda de operación y tecnología de acceso.

La elección del operador también responde a la necesidad de analizar la calidad del servicio móvil desde la perspectiva del usuario final. En este sentido, el Drive Test no se realizó con acceso a información interna del operador, sino mediante un terminal móvil convencional, lo cual permite representar de manera aproximada la experiencia que tendría un usuario común durante su desplazamiento por la zona evaluada.

El análisis se enfocó principalmente en la red LTE/4G, ya que durante las mediciones el dispositivo registró de forma predominante esta tecnología. Esto permitió evaluar cobertura y calidad radioeléctrica mediante indicadores característicos de LTE, tales como RSRP, RSRQ y SINR.

3.2. Zona de estudio y ruta de medición

La zona de estudio corresponde a un recorrido urbano realizado entre los distritos de San Borja y La Molina, en Lima Metropolitana. Esta ruta fue seleccionada por presentar condiciones representativas de movilidad urbana, combinando avenidas principales, zonas residenciales, áreas comerciales, centros educativos, tránsito vehicular y sectores con variaciones geográficas hacia La Molina.

El recorrido permitió observar el comportamiento de la red móvil en un desplazamiento real, donde el terminal puede cambiar de celda, modificar la banda de operación, experimentar variaciones de cobertura o registrar degradaciones de calidad radioeléctrica. Por ello, la ruta resulta adecuada para analizar continuidad de servicio, cobertura LTE, cambios de PCI/Cell ID y variación de parámetros como RSRP, RSRQ y SINR.

En la medición principal se registró una distancia aproximada de 12.93 km, con un total de 485 puntos de medición, de los cuales 481 correspondieron a puntos GPS válidos. Esta cantidad de muestras permite realizar un análisis estadístico y geográfico más robusto, superando el mínimo requerido de puntos georreferenciados para el trabajo académico.

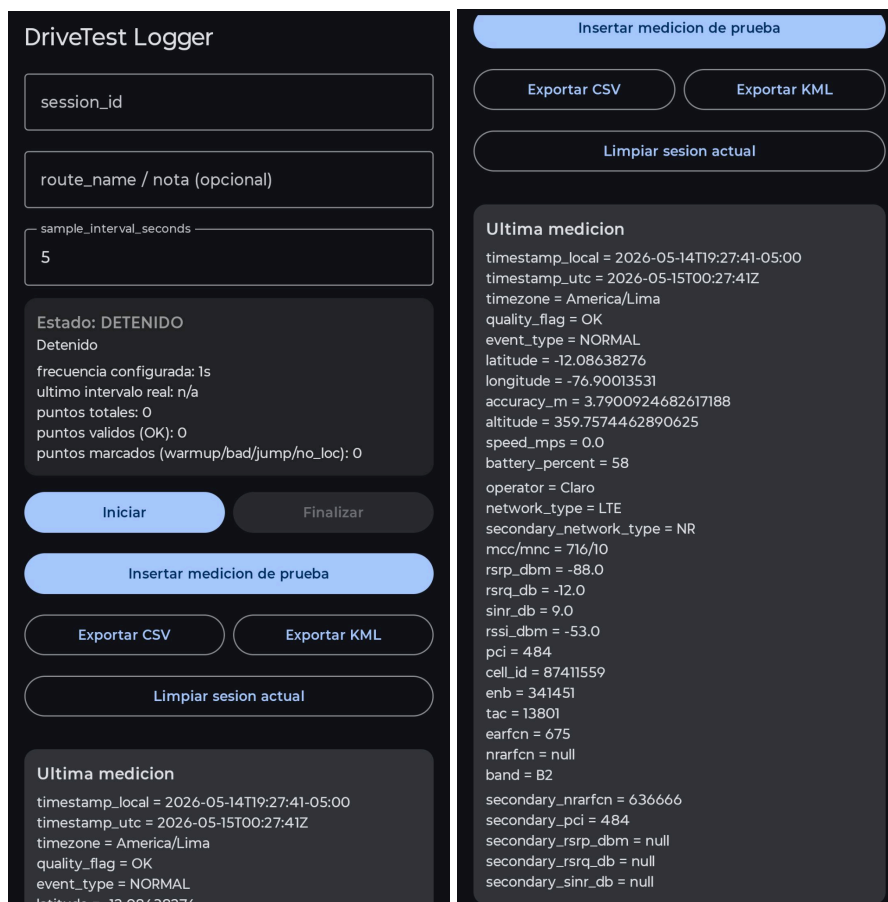
La ruta fue visualizada posteriormente mediante archivos KML en Google Earth, donde se representaron los puntos de medición coloreados de acuerdo con el nivel de RSRP. Esta visualización permite verificar la continuidad espacial del recorrido y ubicar tramos con mejor o menor nivel de señal.

4. Ejecución de las mediciones

Las mediciones se ejecutaron con la aplicación DriveTest Logger (desarrollo propio) con una frecuencia de muestras de cada 5 segundos que nos permite exportar de una forma sencilla los datos en formato CSV y KML. Además de dejarlo en segundo plano sin desgastar tanto la batería y el rendimiento del celular.

Figura 1

Capturas de la interfaz de la aplicación



5. Procesamiento de datos y visualización geográfica

5.1. Visualización geográfica del primer drive test

El primer drive test se realizó un recorrido del distrito de San Borja al distrito de La Molina en un horario nocturno (22:25 - 23:05). Con un recorrido de alrededor de 13 km.

Figura 2

Recorrido visto en google earth con muestras con colores dependiendo del RSRP según la tabla 1



Nota. Enlace del drive test en google earth

<https://earth.google.com/earth/d/1Mp2YDtBj2Muhr5VqmHQfogFjd3L2vAah?usp=sharing>

6. Análisis de resultados

<https://colab.research.google.com/drive/1VjKn8vSr9LcQ53EKxHYvWEE39Qyn8wak?usp=sharing>

7. Recomendaciones y soluciones

8. Conclusiones

Referencias

Digi International. (2025). *Understanding LTE signal strength values*.

<https://www.digi.com/support/knowledge-base/understanding-lte-signal-strength-values>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2024). *Acceder a indicadores de calidad del servicio móvil en centros poblados urbanos*. Plataforma digital única del Estado Peruano.

<https://www.gob.pe/33299-acceder-a-indicadores-de-calidad-del-servicio-movil-en-centros-poblados-urbanos>

Rohde & Schwarz. (2012). *LTE drive test scanner: Measurements in LTE networks*

[Application note].

https://cdn.rohde-schwarz.com.cn/pws/dl_downloads/dl_application/application_notes/1sp17/1SP17_4e_LTE_Drive_Test_Scanner.pdf

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2023). *Casi 6 de cada 10 reclamos presentados por los usuarios fueron por problemas con el servicio móvil*.

<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/casi-6-de-cada-10-reclamos-presentados-por-los-usuarios-fueron-por-problemas-con-el-servicio-movil/>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2024). *Los reclamos presentados por usuarios ante las empresas operadoras se redujeron en más de 22 % en 2023*.

<https://www.osiptel.gob.pe/portal-del-usuario/noticias/los-reclamos-presentados-por-usuarios-ante-las-empresas-operadoras-se-redujeron-en-mas-de-22-en-2023/>

Municipalidad Distrital de La Molina. (s. f.). *Mi distrito*.

<https://portal.munimolina.gob.pe/mi-distrito/>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2014). *Resolución de Consejo Directivo N.º 123-2014-CD/OSIPTel: Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones*.

<https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/1464175-123-2014-cd-osiptel>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2018). *Resolución de Consejo Directivo N.º 040-2018-CD/OSIPTel*.

<https://www.gob.pe/institucion/osiptel/normas-legales/1464601-040-2018-cd-osiptel>

Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones. (2024). *Resolución de Consejo Directivo N.º 214-2024-CD/OSIPTel: Reglamento General de Calidad de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones*.

<https://www.osiptel.gob.pe/media/mbsnzoiu/resol214-2024-cd.pdf>

Qualcomm. (2017). *Understanding 3GPP: Starting with the basics*.

<https://www.qualcomm.com/news/onq/2017/08/understanding-3gpp-starting-basics>

Anexos